

Diagramas Técnicos — Tech Challenge FIAP

Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços para Oficina Mecânica

Grupo: Grupo 97 Participante: Pedro Paulo dos Santos Silva Discord: pedropaulo6447 Repositório: <https://github.com/ppdssdev/tech-challenge-oficina>

1. Objetivo

Este documento reúne os principais diagramas técnicos de apoio da solução desenvolvida para o Tech Challenge FIAP.

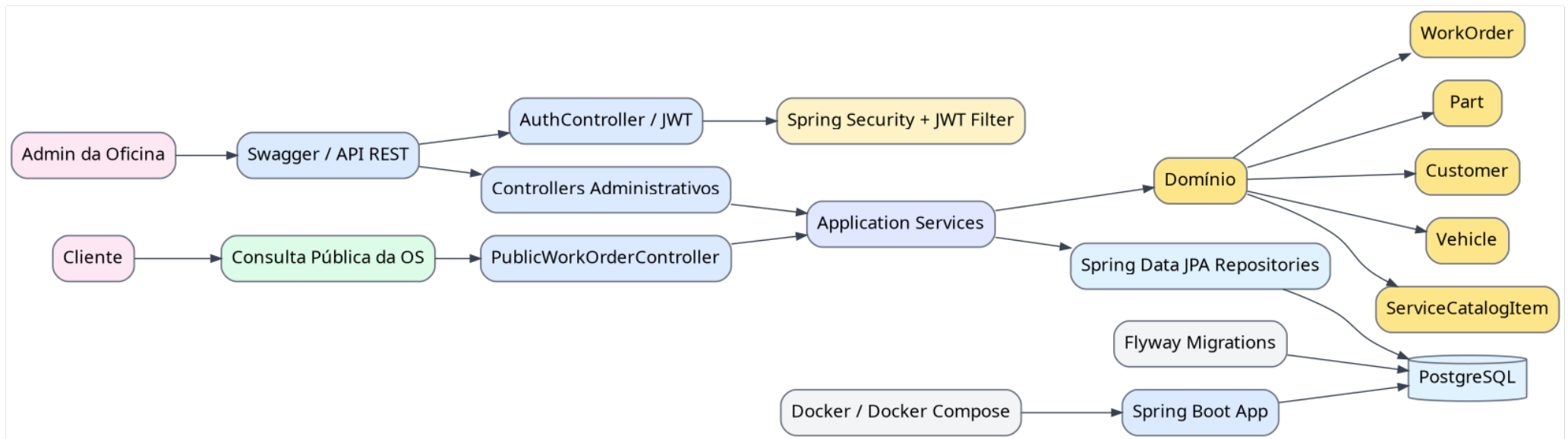
Os diagramas complementam a documentação DDD e o Event Storming, ajudando a explicar:

- a arquitetura geral da aplicação;
- o modelo de domínio;
- o ciclo de vida da Ordem de Serviço;
- o fluxo principal de criação, aprovação, execução e entrega da OS.

A solução foi implementada como um monólito Spring Boot em camadas, com aplicação pragmática de DDD nos pontos centrais do domínio.

2. Diagrama de Arquitetura

Este diagrama apresenta a visão geral da solução, destacando a entrada REST, autenticação JWT, serviços de aplicação, domínio, persistência, PostgreSQL, Flyway, Docker e Swagger/OpenAPI.

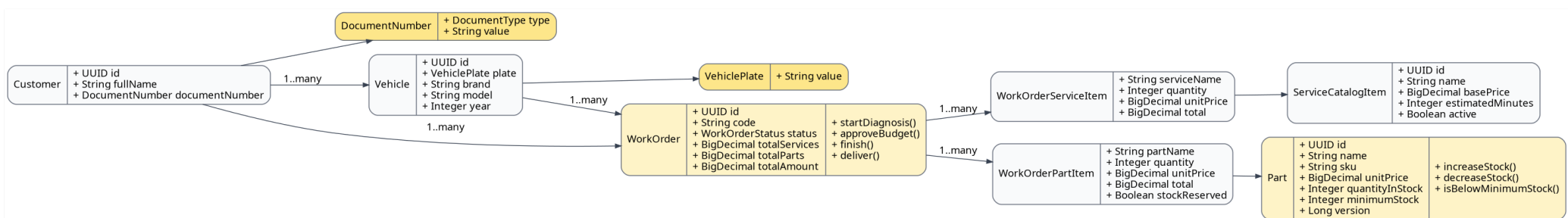


Leitura do diagrama

A aplicação expõe APIs REST para administração da oficina e uma API pública para consulta de status da OS. As rotas administrativas são protegidas por Spring Security e JWT. Os controllers delegam os casos de uso para os serviços de aplicação, que orquestram transações, repositórios e regras do domínio. A persistência é feita com Spring Data JPA em PostgreSQL, com schema versionado por Flyway. A execução local é suportada por Docker e Docker Compose.

3. Diagrama de Domínio / DDD

Este diagrama apresenta os principais elementos do domínio, com destaque para o agregado `WorkOrder`, o agregado `Part`, entidades de apoio e Value Objects.

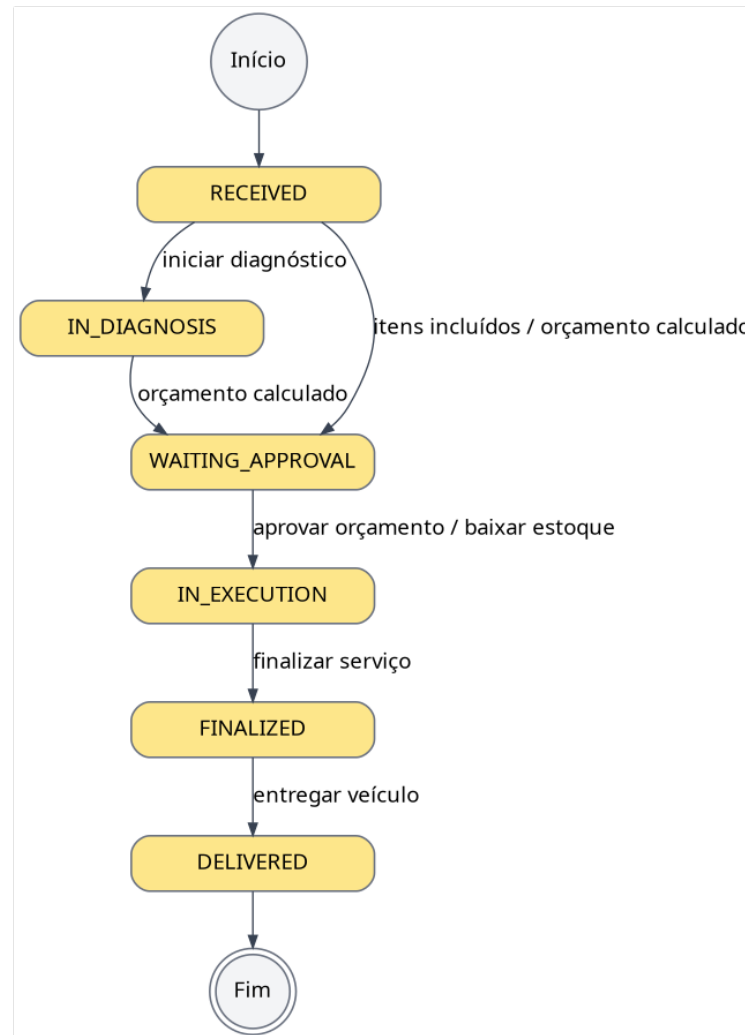


Leitura do diagrama

O agregado principal é `WorkOrder`, responsável por controlar o ciclo de vida da Ordem de Serviço, seus itens, orçamento, aprovação, execução, finalização e entrega. O agregado `Part` concentra as regras de estoque. `DocumentNumber` e `VehiclePlate` são Value Objects usados para validar e normalizar CPF/CNPJ e placa do veículo.

4. Diagrama de Estados da Ordem de Serviço

Este diagrama representa o ciclo de vida da OS dentro do sistema.

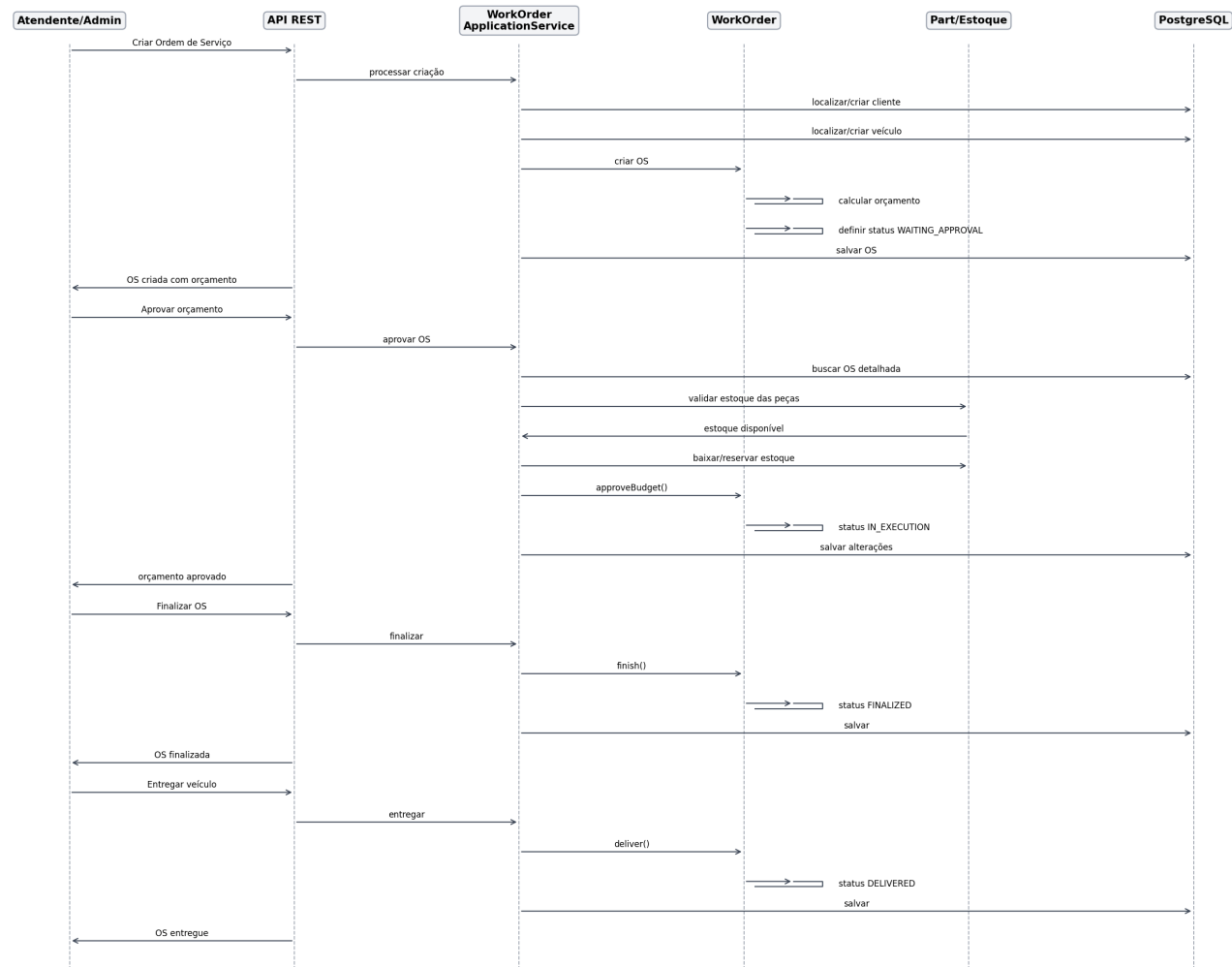


Leitura do diagrama

Toda OS nasce em RECEIVED. Após diagnóstico e inclusão de itens, o orçamento é calculado e a OS passa para WAITING_APPROVAL. Quando o orçamento é aprovado, o sistema valida e baixa o estoque das peças pendentes e muda a OS para IN_EXECUTION. Depois da execução técnica, a OS é finalizada e, por fim, o veículo é entregue ao cliente.

5. Diagrama de Sequência do Fluxo Principal

Este diagrama mostra a interação entre o administrador da oficina, a API REST, os serviços de aplicação, o domínio, o estoque e o banco de dados no fluxo principal da Ordem de Serviço.



Leitura do diagrama

O fluxo demonstra a separação de responsabilidades da aplicação. A API recebe as requisições, o serviço de aplicação orquestra o caso de uso e as transações, o domínio executa as regras de negócio e o banco de dados persiste o estado final. A aprovação da OS é o ponto mais sensível, pois envolve validação e baixa de estoque.

6. Relação dos Diagramas com a Entrega

Diagrama	Finalidade na Entrega
Arquitetura	Explicar a estrutura geral da solução e o monólito em camadas.
Domínio / DDD	Demonstrar agregados, entidades e Value Objects.
Estados da OS	Mostrar o ciclo de vida da Ordem de Serviço.
Sequência	Explicar o fluxo principal de criação, aprovação, execução e entrega.

7. Conclusão

Os diagramas apresentados reforçam as principais decisões técnicas do projeto. A solução utiliza um monólito Spring Boot em camadas, com domínio explícito e regras centrais concentradas em `WorkOrder` e `Part`.

Esses diagramas também servem como apoio para a gravação do vídeo final, facilitando a explicação da arquitetura, do DDD aplicado, do ciclo da Ordem de Serviço e do fluxo principal implementado na API.